

$$H_0: \{ \sim \overset{\text{плотность}}{p_0(x)} = 1 \cdot \{ (0, 1) \} \\ \stackrel{=}{=} p_0$$

$$H_1: \{ \sim \underset{= p_1(x)}{f_1(x)} = \frac{e^{1-x}}{e-1} \cdot \{ (0, 1) \}$$

Демон.

Задача просит найти минимальный критерий, на основе которого применять Т. Неймана-Пирсона.

а) $n=1$ с уровнем значимости α .

$$l(x) = \frac{L_1}{L_0} = \frac{p_1(x)}{p_0(x)} = \frac{e^{1-x}}{e-1} \geq \alpha$$

$$G: x \leq A$$

Плотность распрепр. непрер $\Rightarrow$ разделение невозможно делать не надо.

$$P(x \leq A | H_0) = \alpha$$

$$\int_0^A 1 \cdot dx = \alpha \quad A = \alpha \quad \underline{G: x \leq \alpha}$$

$$\cancel{H_0: x \leq A}$$

$$W = P(x \leq A | H_1) = \int_0^A \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} \cdot \frac{e^{-x}}{(-1)} \Big|_0^A \quad \textcircled{=}$$

~~$$= \frac{e}{e-1} \left(\frac{e^{-A}}{-1} - \frac{e^{-0}}{-1} \right)$$~~

$$\textcircled{=} \frac{e}{e-1} (1 - e^{-A})$$

$$L_1 = L$$

$$L_2 = 1 - W$$

На $\pi, 0$. на пункт $\textcircled{a}$ ответили.

$$\textcircled{d} \quad n=2$$

$$l = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\frac{e^{1-x_1}}{e-1} \cdot \frac{e^{1-x_2}}{e-1}}{1 \cdot 1} = \frac{e^{2-x_1-x_2}}{(e-1)^2} \gg C$$

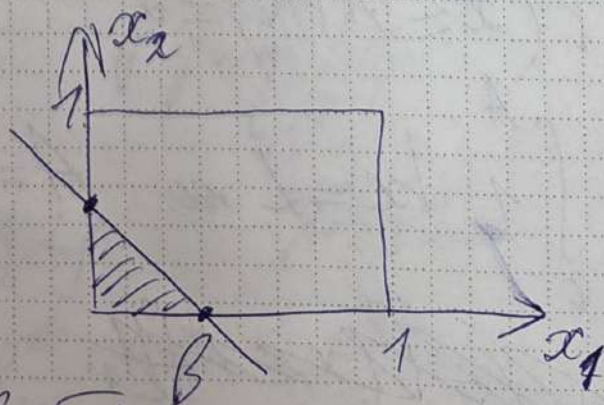
$$G: x_1 + x_2 \leq b$$

$$P(x_1 + x_2 \leq b | H_0) = L$$

$$\iint_{\substack{x_1+x_2 \leq b \\ 0 \leq x_1 \leq 1 \\ 0 \leq x_2 \leq 1}} 1 \cdot 1 \cdot dx_1 dx_2 = L$$

$$\frac{b^2}{2} = L$$

$$b = \sqrt{2L}$$



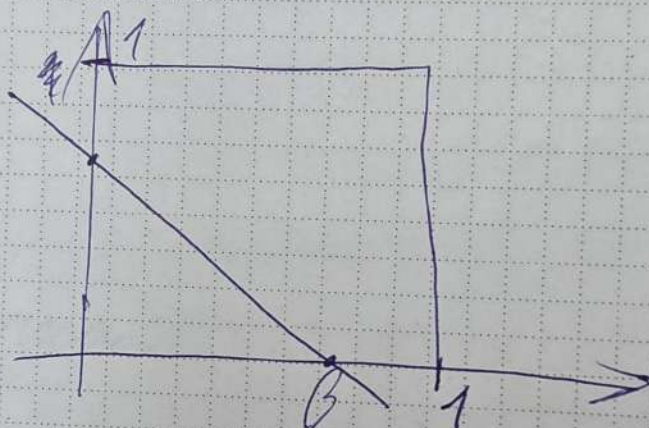
когда $\beta \leq 1$ картинка такая, как
мы нарисовали ~~ниже~~.

А у нас тоже и будет так. $\sqrt{2} \leq 1$

$$\beta \leq \frac{1}{2}$$

$$W = P(x_1 + x_2 \leq \beta | H_1) =$$

$$= \iint_{\substack{x_1 + x_2 \leq \beta \\ 1 \leq x_i \leq 1}} \frac{e^{1-x_1} \cdot e^{1-x_2}}{(e-1)^2} dx_1 dx_2 \ominus$$



$$\ominus \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^\beta dx_1 \cdot \int_0^{\beta-x_1} e^{-x_1} \cdot e^{-x_2} dx_2 =$$

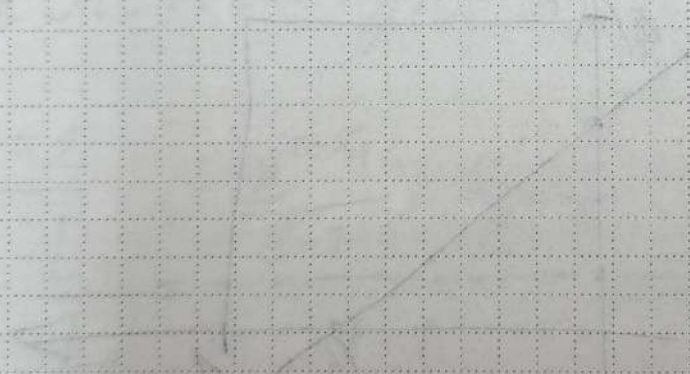
$$= \left(\frac{e}{e-1} \right)^2 \int_0^\beta e^{-x_1} (1 - e^{-\beta+x_1}) dx_1 =$$

$$= \left(\frac{e}{e-1} \right)^2 [1 - e^{-\beta} - e^{-\beta} \cdot \beta]$$

или можно
монотонность

$$L_1 = L$$

$$L_2 = 1 - W.$$



построить наиболее полный $\Rightarrow$ кр. Неймана-Пирсона.
 асимптотич. пример по выдвиге
 объема n .

$$H_0: p_0(x) = 1 \{ (0, 1) \}$$

$$H_1: p_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1} \{ (0, 1) \}$$

$$l(\vec{x}_n) = \frac{L_1(\vec{x}_n)}{L_0(\vec{x}_n)} = \frac{\prod_{i=1}^n p_1(x_i)}{\prod_{i=1}^n p_0(x_i)} = \prod_{i=1}^n \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)}$$

$$\geq C$$

$$\ln l = \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \right) \geq \ln C$$

$\uparrow$
 сумма!  $\rightarrow$ УОТТ

$$\sum_{i=1}^n \ln p_1(x_i) - \sum_{i=1}^n \ln p_0(x_i) = \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{e^{1-x_i}}{e-1} \right) - 0 \geq \ln C$$

$$\sum_{i=1}^n (1-x_i) - n \ln(e-1) \geq \ln C$$

$$G: \sum_{i=1}^n x_i \leq A$$

это равносильно.

$$\bar{x} \leq b$$

$$P(\bar{x} \leq b | H_0) = \alpha$$

У, $\mathbb{R}$, $\mathbb{N}$ (проектируем)

$$\frac{\bar{x} - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

$$H_0: M\xi = \frac{1}{2}$$

$$D\xi = \frac{1}{12}$$

$$P(\bar{x} \leq b | H_0) = P\left(\frac{\bar{x} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \sqrt{n} \leq \frac{b - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \sqrt{n} \right)$$

u_α (квантили
норм. расп.)

$$\beta = \frac{1}{2} + \frac{u_{\alpha}}{\sqrt{12n}}$$

$$G: \bar{x} \leq \frac{1}{2} + \frac{u_{\alpha}}{\sqrt{12n}}$$

2) Ещё проще найти эм. 1, 2 рода и ...

$$W = P(\bar{x} \leq \beta | H_1) =$$

Прост. U_0 и U_1 работает.

~~Для~~ подст. считв. $p_1(x)$ $M\xi$ и $D\xi$

$$H_1: M\xi = \int_0^1 x p_1(x) dx = \frac{e-2}{e-1} = 0,418$$

$$M\xi^2 = \int_0^1 x^2 p_1(x) dx = \frac{2e-5}{e-1}$$

$$D\xi = \frac{e-3e+1}{(e-1)^2}$$

$$= P\left(\frac{\bar{x} - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n} \leq \frac{\beta - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{\beta - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

т.к. с.в. $\frac{\bar{x} - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n} \sim N(0,1)$

Симметричность примера:

$W \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$ + распр. из H_1 .

$$f = \frac{\frac{1}{2} + \frac{u_d}{\sqrt{12n}} - 0,418}{\sqrt{0,5}} \sqrt{n} = \frac{\frac{u_d}{\sqrt{12}} + 0,082\sqrt{n}}{\sqrt{0,5}} \rightarrow$$

$\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$

$\Rightarrow W \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$

$\Downarrow$

Примеры для симметричности

$$L_1 = L$$

$$L_2 = 1 - W$$

Т 11. (2) n независимых наблюдений: n
 критич. зная θ : $x_{\min} < c$
 уров. значимости: α

Решение:

Вотинальный критерий — это критерий, который среди всех возможных критериев с заданным уровнем значимости α имеет наибольшую мощность.

$$W(H_1) = P(\vec{x}_n \in G | H_1) = P(x_{\min} < c | H_1)$$

$$F_1 = \begin{cases} \int_0^x 0 \cdot dx + \int_0^x \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} - \frac{e^{1-x}}{e-1}, & x \in (0; +\infty) \\ 0, & x \in (-\infty; 0] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Phi_{\min}(c) = 1 - (1 - F_1(c))^n$$

при $x \in (-\infty; 0]$:

$$W(H_1) = 1 - (1 - 0)^n = 0$$

при $x \in (0; +\infty)$:

$$W(H_1) = 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1} + \frac{e^{1-c}}{e-1}\right)^n = 1 - \left(\frac{e^{1-c} - 1}{e-1}\right)^n \quad (*)$$

нм-до $(0, +\infty)$ — непрерывная.

$$F_1' = -n \left(\frac{e^{1-c} - 1}{e - 1} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{e-1} \cdot e^{1-c} \cdot (-1)$$

$$F_1' = n \left(\frac{e^{1-c} - 1}{e - 1} \right)^{n-1} \cdot \frac{e^{1-c}}{e-1}$$

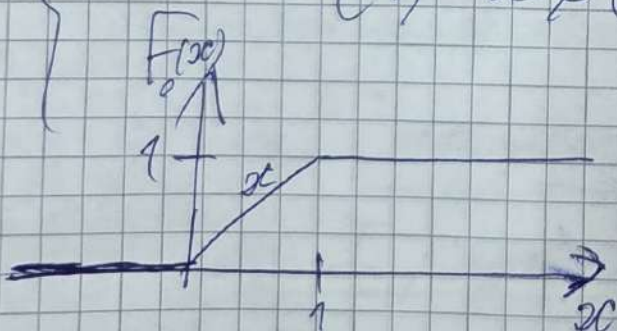
$$F_1' = 0 \rightarrow c = 1$$

~~Нужно проверить~~

Нужно проверить на c и d . ^{уже знаем.}

$$\begin{aligned} L_1 &= P(\vec{x}_n \in G | H_0) = P(x_{\min} < c | H_0) = \\ &= 1 - (1 - F_0(c))^n \end{aligned}$$

$$\left\{ p_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases} \right.$$



$$\text{При } c=1 \quad p_0(c)=0, \quad \underline{F_0(c)=1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L_1 = 1 - (1 - 1)^n = 1$$

Для построения критерия с наименьшей мощностью мы берём $d_2 \rightarrow \min, d_1 \leq d$

$$1 \leq d$$

По логичному уровню значимости $\alpha \in (0, 1)$.
 $\Rightarrow c=1$ не подходит.

Других точек экстремума у ~~у~~ φ -функции $F_1(x)$ нет.

Обратим внимание на то, что

$$F_1'(c) = n \left(\frac{e^{1-c} - 1}{e - 1} \right)^{n-1} \cdot \frac{e^{-c}}{e - 1} > 0$$

при $c < 1$.

Снова обратимся к связи c и d .

$$F_0(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 1 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$d_1 = \begin{cases} 1, & c \geq 1 \\ 1 - (1 - c)^n, & 0 < c < 1 \\ 0, & c \leq 0 \end{cases}$$

П.к. $F_1'(c) > 0$ при $c < 1$, то $F_1(c)$ строго ~~монотонно~~ возрастает на $c < 1$. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ наибольшее значение $F_2(c)$ принимает
на наибольшей допустимой c ; $c < 1$.

Из упр. $L_2 \leq d$:

$$1 - (1-c)^n \leq d$$

$$(1-c)^n \geq 1-d$$

$$n \geq 1 \Rightarrow 1-c \geq \sqrt[n]{1-d}$$

$$c \leq 1 - \sqrt[n]{1-d} \quad (0 < d < 1)$$

наибольшее допустимое $c = 1 - \sqrt[n]{1-d}$.

Когда оптимальный критерий ~~оптимальный критерий~~

$$(G: x_{\min} \leq 1 - \sqrt[n]{1-d}) \text{ критерий опт.}$$

и имеет мощность $W(H_1) = P(x_{\min} \leq 1 - \sqrt[n]{1-d} | H_1)$

Функция I рода: $L_2 = L$

Функция II рода: $L_2 = 1 - W$

$$1 - \frac{\left(\frac{e^{\sqrt[n]{1-d}} - 1}{e - 1} \right)^n}{\log(x)}$$

Сходимости кривой.

$$W = 1 - \left(\frac{e^{\frac{1}{n} \ln(1-L)} - 1}{e - 1} \right)^n$$

$$(1-L)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln(1-L)}{n}}$$

$$(1-L)^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{\ln(1-L)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\Delta_n = \frac{\ln(1-L)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\Delta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$e^{1+\Delta_n} = e \cdot e^{\Delta_n} = e \left(1 + \Delta_n + o(\Delta_n) \right)$$

$$e^{(1-L)^{\frac{1}{n}}} = e \cdot \left(1 + \frac{\ln(1-L)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) =$$

$$= e + \frac{e \ln(1-L)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\frac{e + \frac{e \ln(1-L)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - 1}{e - 1} = \frac{(e-1) + \frac{e \ln(1-L)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{e - 1}$$

$$\left(\frac{e^{\sqrt[n]{1-d}} - 1}{e - 1} \right)^n = \left(1 + \frac{e^{\ln(1-d)}}{n(e-1)} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \quad \textcircled{=}$$

$$\left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{k}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n = e^k \right\}$$

Значит ~~мы~~ $k = \frac{e^{\ln(1-d)}}{e-1}$

$$\textcircled{=} e^{\frac{e^{\ln(1-d)}}{e-1}} = \left(e^{\ln(1-d)} \right)^{\frac{e}{e-1}} = (1-d)^{\frac{e}{e-1}}$$

$$W = 1 - \left(\frac{e^{\sqrt[n]{1-d}} - 1}{e - 1} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - (1-d)^{\frac{e}{e-1}}$$

$$d \in (0, 1) \Rightarrow (1-d)^{\frac{e}{e-1}} > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} W < 1$$

↓

Вывод. Не явл. состоятельной.